BRECHA DIGITAL EN AGUASCALIENTES

ANÁLISIS DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA EN 2020

INTEGRANTES DEL EQUIPO

- CAROLINA VILLEGAS A01644640
- GRETHEL HERNANDEZ A01640912
- MATEO FLORES CABALLERO A01647133
- VIDAL LÓPEZ A01253568

ÍNDICE DEL PROYECTO

1. ENTENDIMIENTO DEL PROBLEMA
2. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS
3. LIMPIEZA
4. IMPUTACIÓN
5. ANÁLISIS EXPLORATORIO
6. TÉCNICAS DE CIENCIA DE DATOS
7. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

HIPÓTESIS

“EXISTE UNA BRECHA DIGITAL EN AGUASCALIENTES ENTRE LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, CAUSADA PRINCIPALMENTE POR EL TAMAÑO DE LA LOCALIDAD Y SU UBICACIÓN”

¿LAS LOCALIDADES PEQUEÑAS TIENEN MENOS ACCESO A TECNOLOGÍA QUE LA GRANDES?

IMPORTANCIA

EL ACCESO DIGITAL AFECTA:

- EDUCACIÓN
- EMPLEO
- SALUD
- OPORTUNIDADES

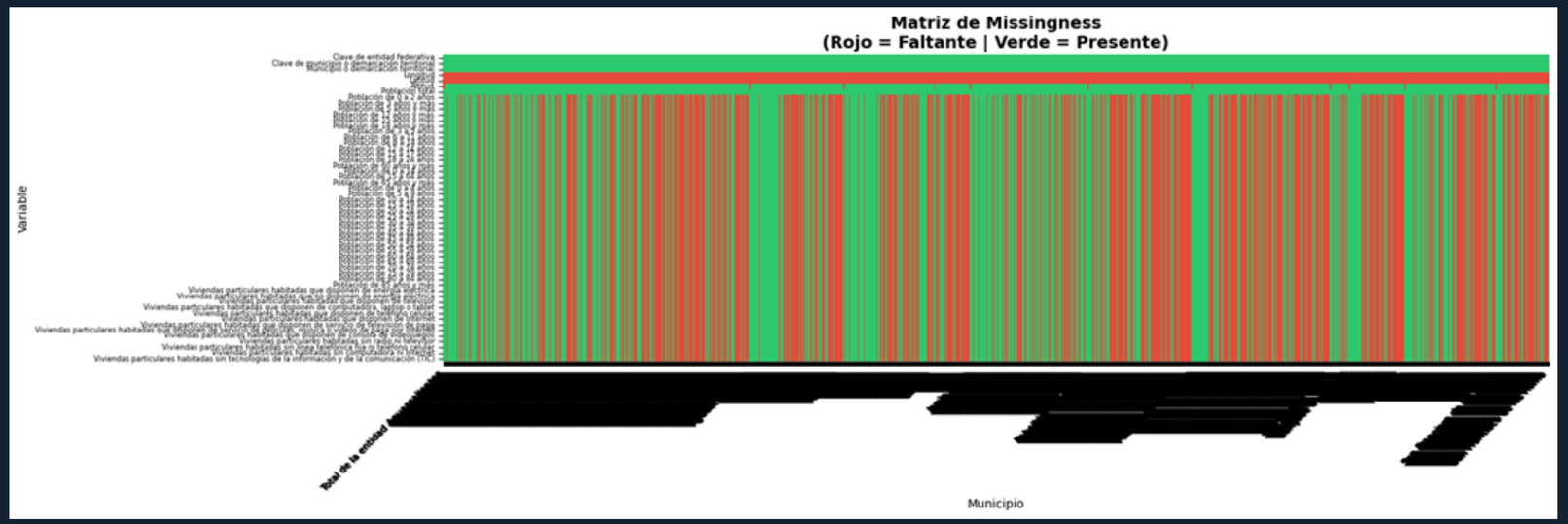
DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS

- 2,022 LOCALIDADES
- 286 VARIABLES
- 11 MUNICIPIOS

VARIABLES CLAVE : 13 INDICADORES TIC
(RADIO, TV, PC, TELÉFONO, CELULAR, TV, VIDEOJUEGOS. ETC)

LIMPIEZA DE DATOS

MATRIZ DE MISSINGESS



• LAS CLAVES DE ENTIDAD Y MUNICIPIO NO PRESENTAN VALORES FALTANTES, LO QUE GARANTIZA BUENA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL DATASET.

• LAS VARIABLES DE POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO MUESTRAN MUCHOS DATOS AUSENTES DISTRIBUIDOS EN VARIOS MUNICIPIOS.

•EL PATRÓN ES EN BLOQUE: SI FALTA UNA VARIABLE DE POBLACIÓN, FALTAN TODAS LAS DEMÁS.

• SE OBSERVAN **BLOQUES VERTICALES DE ROJO**, LO QUE SUGIERE QUE: ALGUNOS MUNICIPIOS TIENEN MUCHAS VARIABLES FALTANTES. NO ES UN MISSING COMPLETAMENTE AL AZAR (MCAR)

ESTRATEGIA ANTE DATOS FALTANTES

45.43% - DE DATOS FALTANTES- ANTES DE IMPUTACIÓN

0% - DE DATOS FALTANTES- DESPÚES DE IMPUTACIÓN

¿POR QUÉ MEDIANA?
LAS VARIABLES DE POBLACIÓN SON DE CONTEO ENTERO CON DISTRIBUCIONES FUERTEMENTE SESGADAS A LA DERECHA (LOCALIDADES PEQUEÑAS DOMINAN). LA MEDIANA ES ROBUSTA ANTE OUTLIERS, PRESERVA LA TENDENCIA CENTRAL REAL Y PRODUCE VALORES ENTEROS NATURALES, EVITANDO LOS DECIMALES ARTIFICIALES QUE GENERARÍA LA MEDIA ARITMÉTICA.

ANÁLISIS EXPLORATORIO

Cada variable representa cuántas viviendas de una localidad cuentan con ese servicio o dispositivo. A partir de estas variables construimos indicadores de acceso digital para comparar localidades entre sí.

- VPH_INTER — INTERNET
- VPH_PC — COMPUTADORA / LAPTOP
- VPH_CEL — TELÉFONO CELULAR
- VPH_TELEF — TELÉFONO FIJO
- VPH_SPMVPI — STREAMING
- VPH_TV — TELEVISIÓN
- ...

INDICADORES CLAVE

92.8%

CELULAR PROMEDIO POR LOCALIDAD

33.2%

INTERNET PROMEDIO POR LOCALIDAD

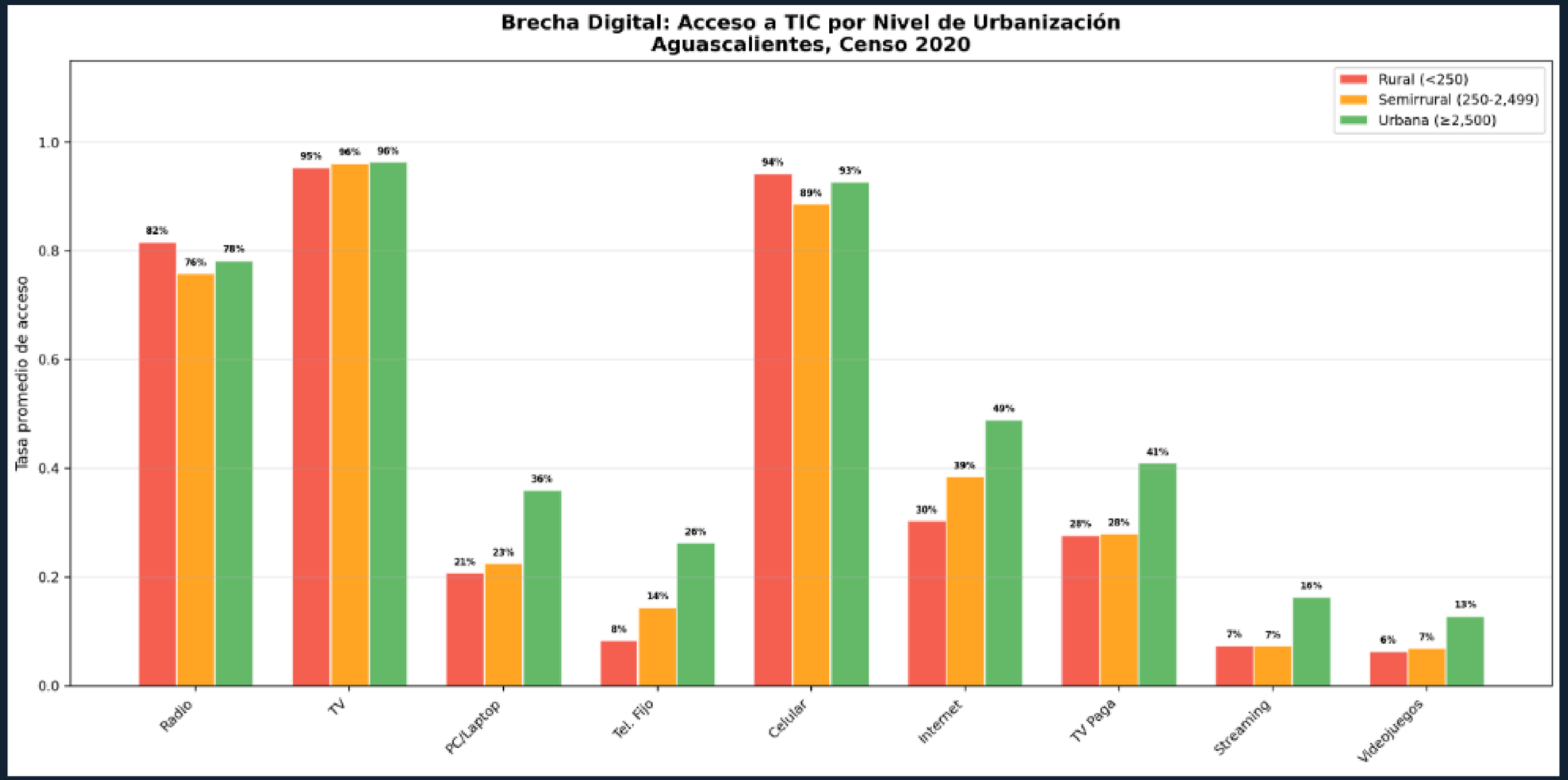
21.9%

PC/ LAPTOP PROMEDIO POR LOCALIDAD

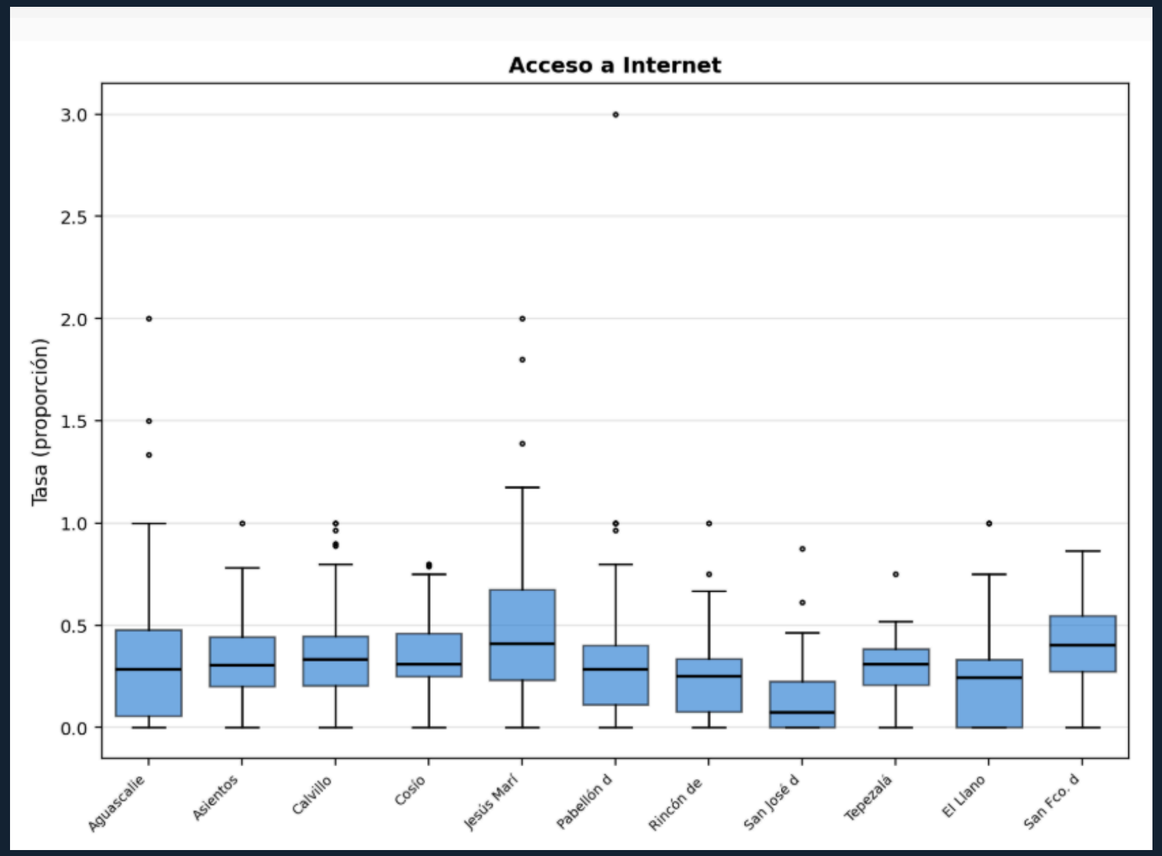
1.4%

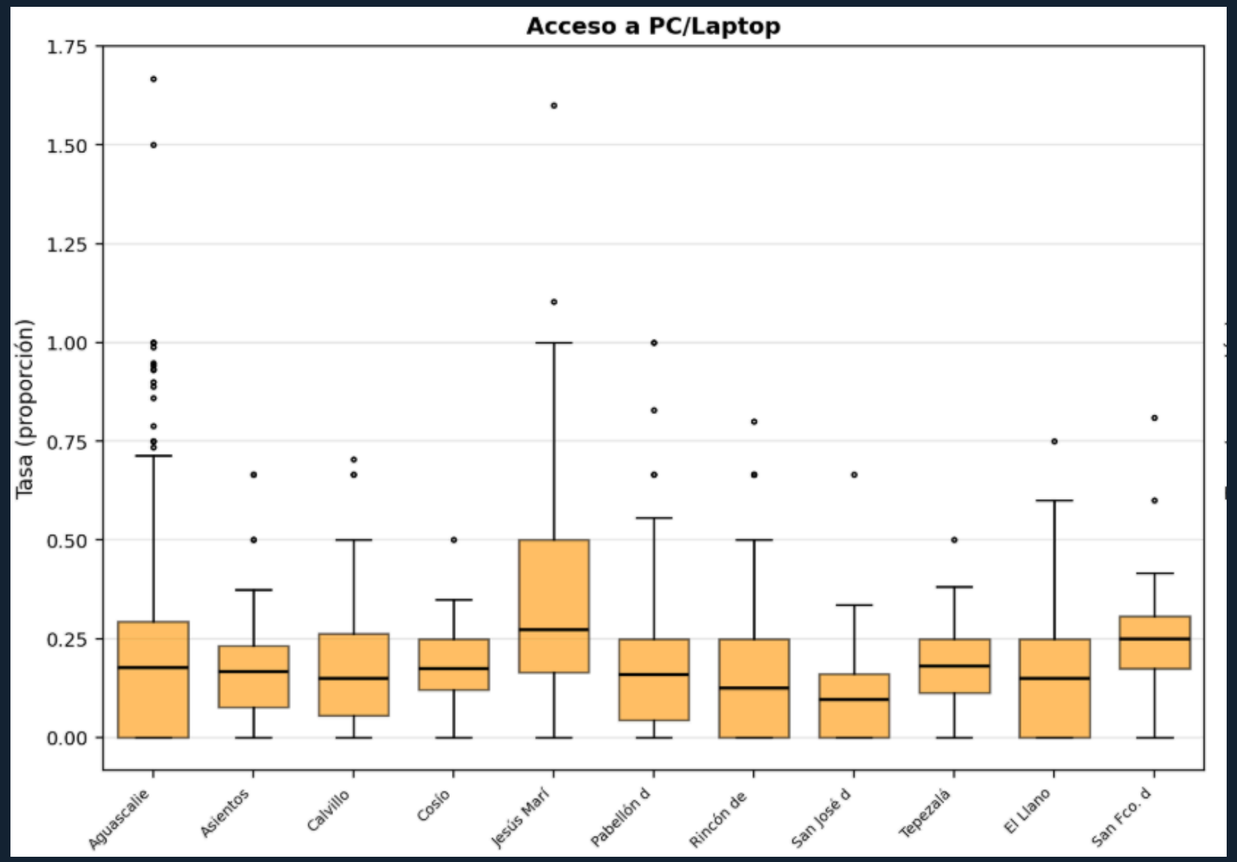
SIN NINGUNA TIC*

*TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación


Brecha Digital: Acceso a TIC por Nivel de Urbanización
Aguascalientes, Censo 2020
Rural (<250)
Semirrural (250-2,499)
Urbana (≥2,500)
Tasa promedio de acceso
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
82%
76%
78%
95%
96%
96%
21%
23%
36%
8%
14%
26%
94%
89%
93%
30%
39%
49%
28%
28%
41%
7%
7%
16%
6%
7%
13%
Radio
TV
PC/Laptop
Tel. Fijo
Celular
Internet
TV Paga
Streaming
Videojuegos

DISTRIBUICIÓN DE ACCESO DIGITAL POR MUNICIPIO

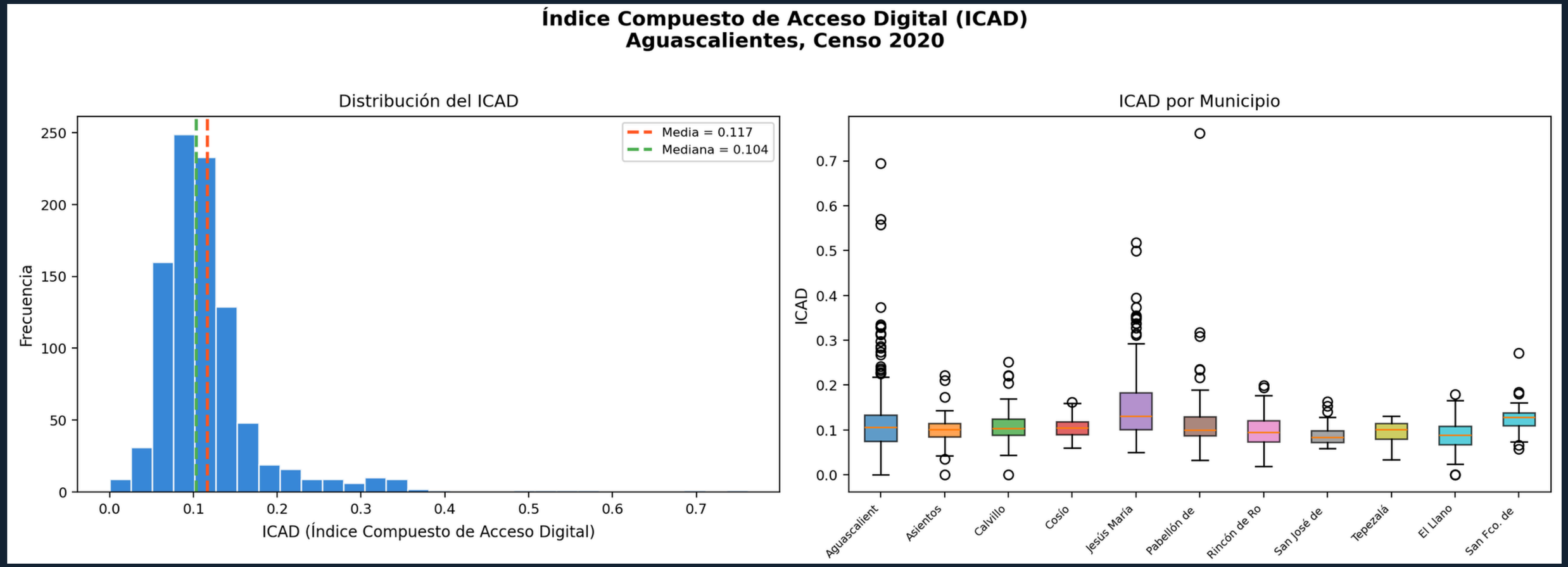




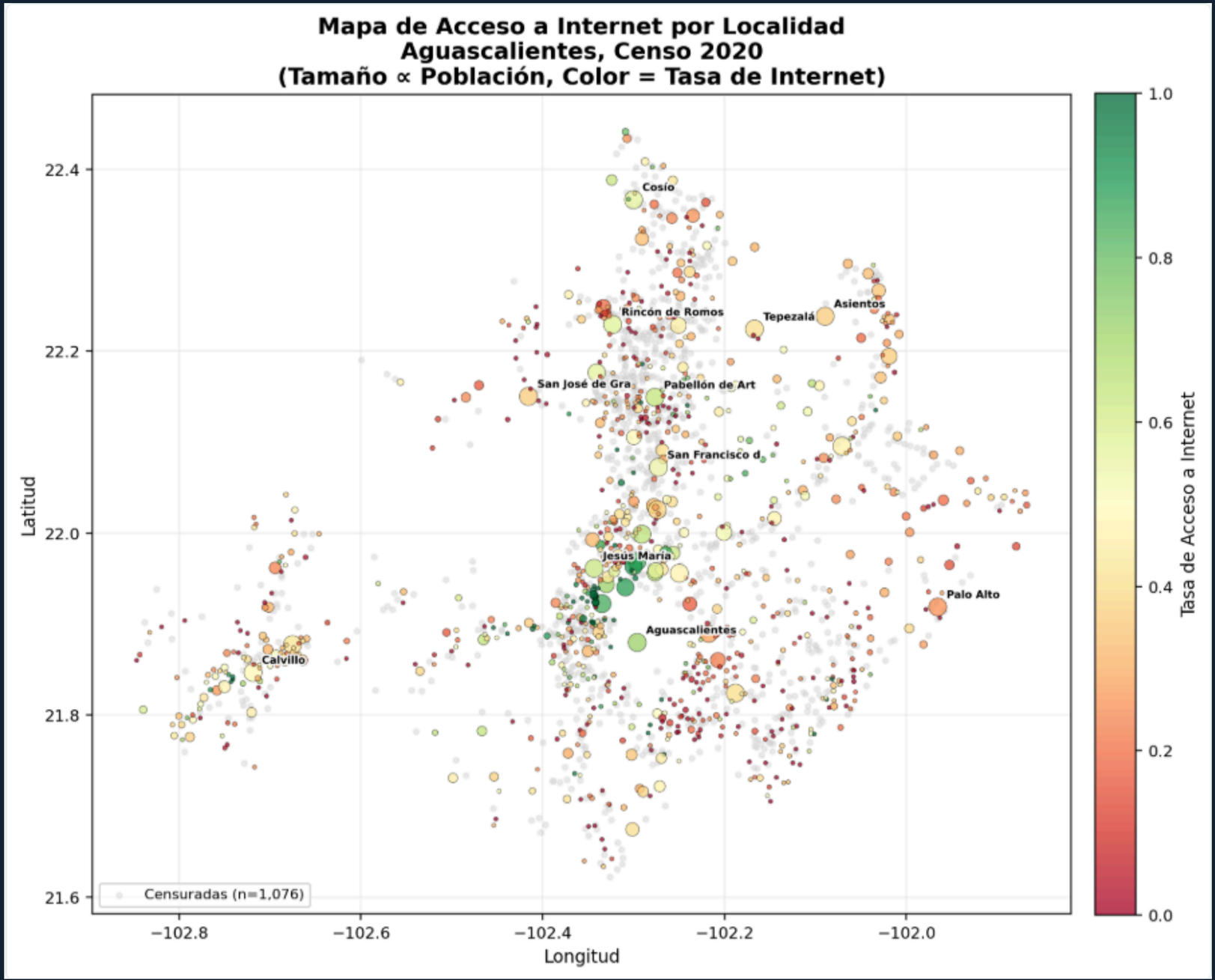
¿Qué es el ICAD?

Índice propio que resume 9 variables TIC en un valor de 0 a 1 por localidad, ponderando más las tecnologías clave como internet (20%) y PC/celular (15%).

- La gran mayoría de localidades tienen acceso digital muy bajo.
- Unas pocas localidades bien conectadas jalan el promedio hacia arriba.



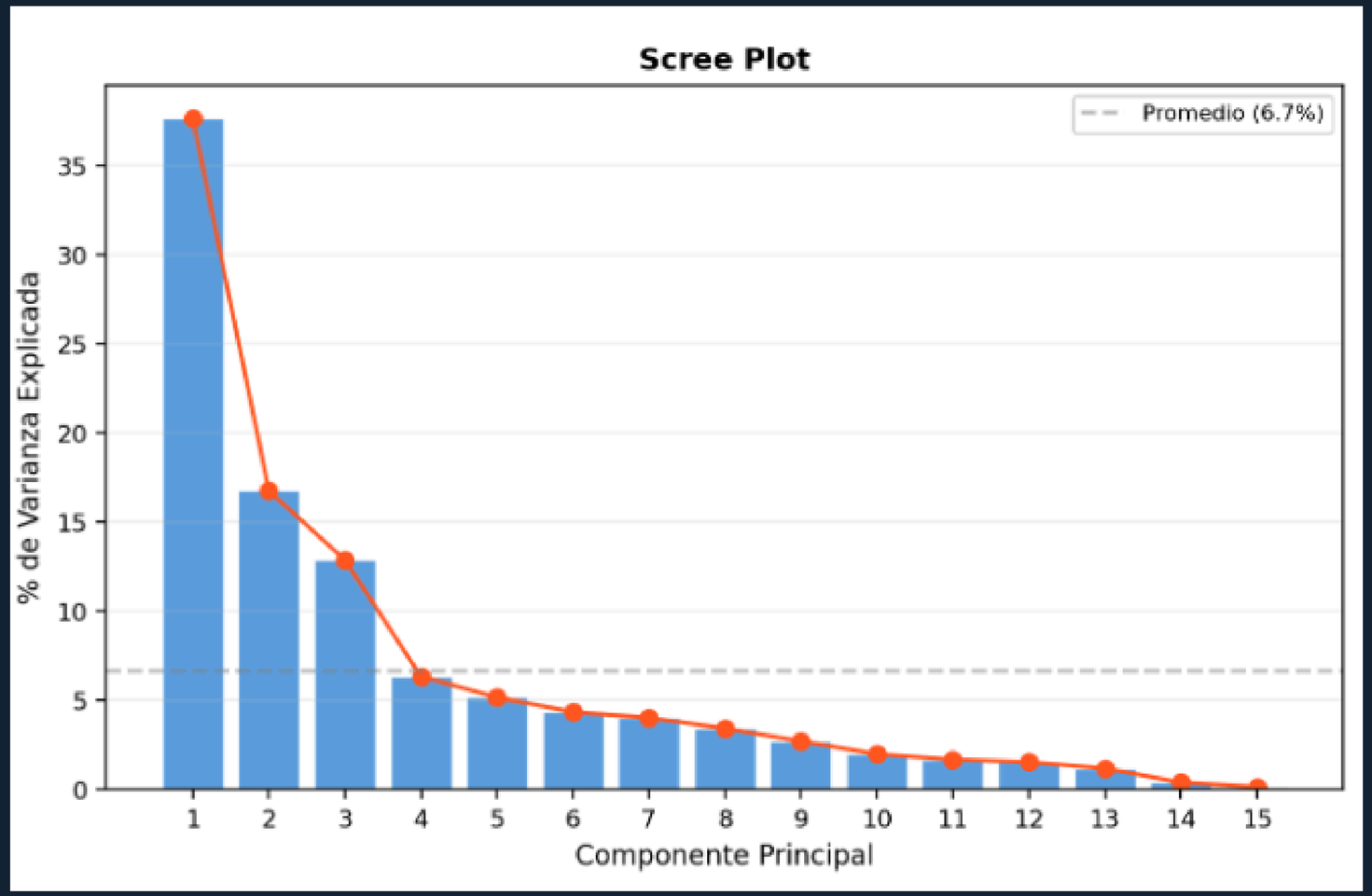
Gradiente centro-periferia: las localidades cercanas a la capital muestran mayor acceso a internet, mientras que las periferias rurales hacia el oeste y norte tienen acceso mínimo.



TÉCNICA DE CIENCIA DE DATOS

PCA - REDUCCIÓN DE DIMENSIONALIDAD

CLUSTERING - AGRUPAMIENTO DE LOCALIDADES



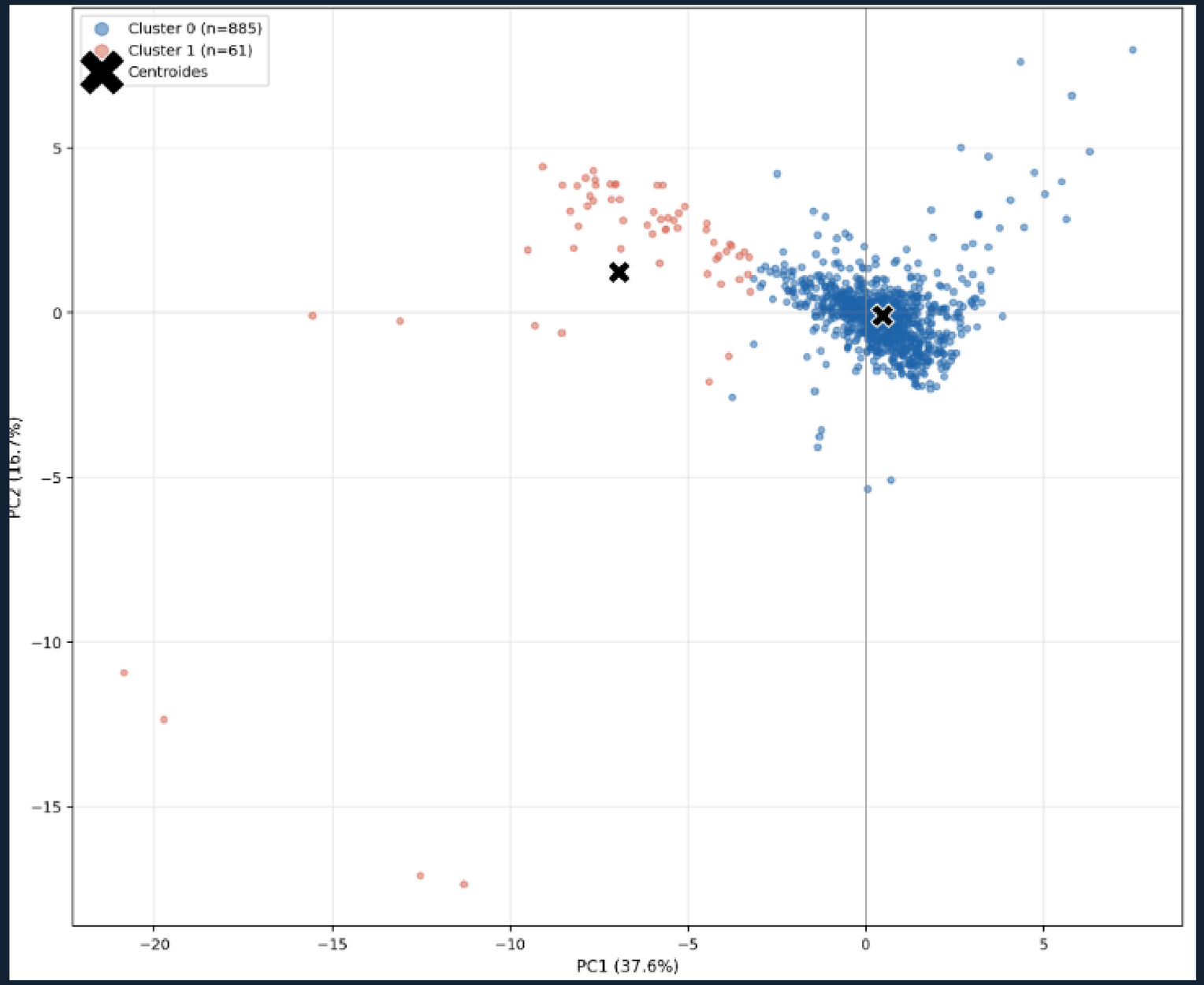
3 COMPONENTES EXPLICAN EL 67.2% DE LA VARIANZA TOTA.

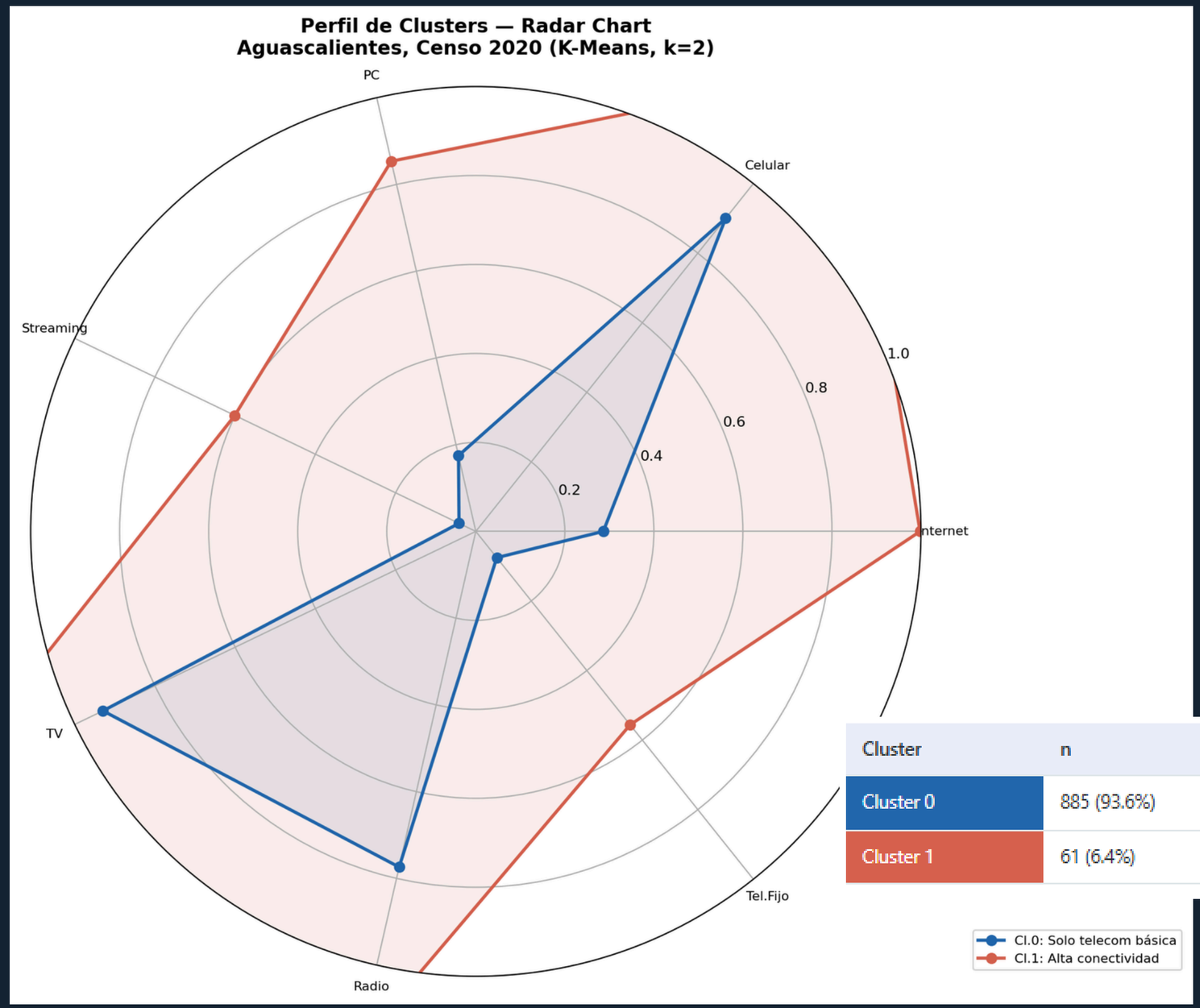
CLUSTERING EN ESPACIO PCA

PCA redujo 15 variables TIC a 2 componentes principales (para visualización 2D sin perder tanta información).

K-Means agrupó las 946 localidades en 2 clusters según su perfil de acceso digital:

- Cluster 0 — Solo telecom básica (93.6%)
- Cluster 1 — Alta conectividad (6.4%)

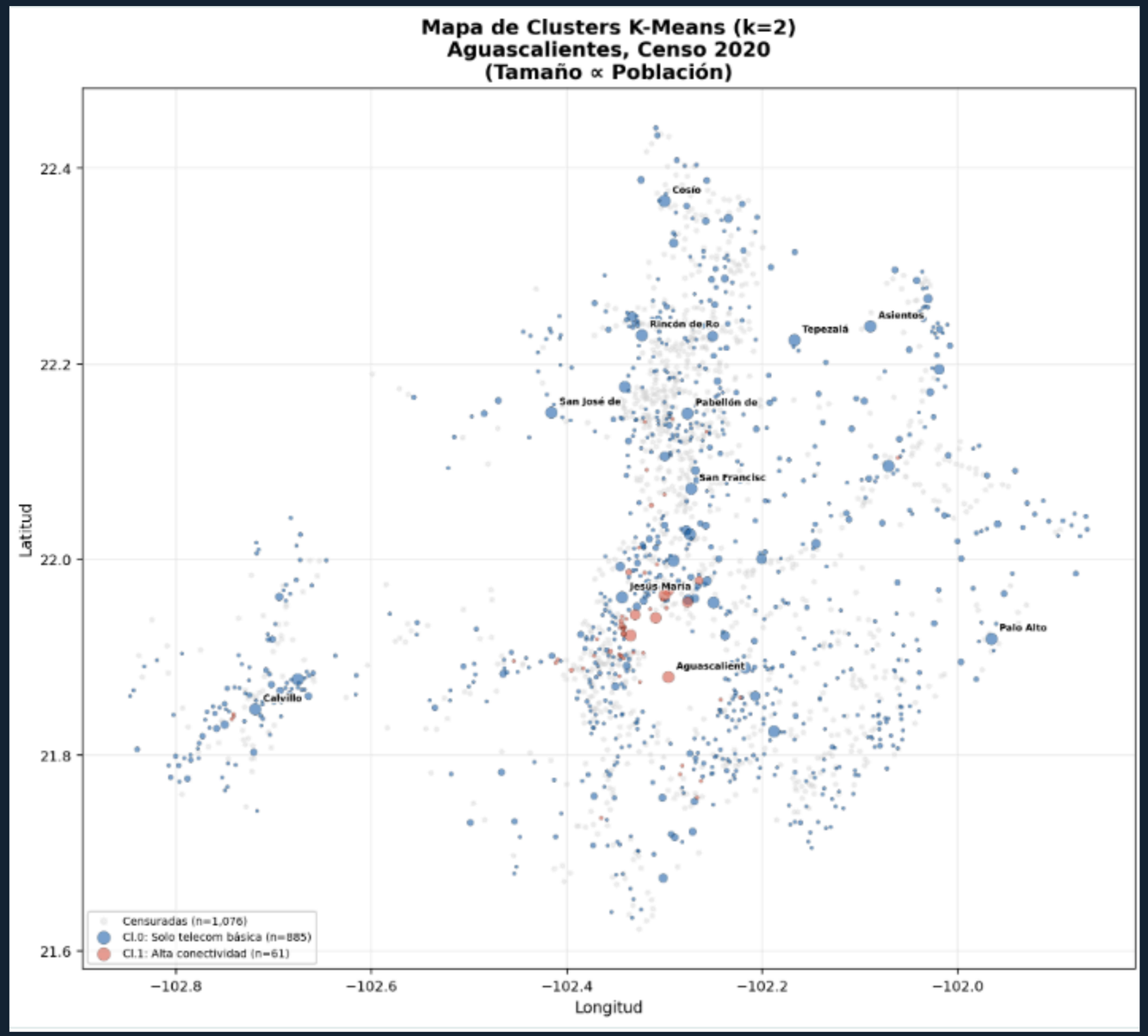




Se muestra una **polarización extrema**: el **Cluster 1** alcanza una **cobertura casi total** en todos los servicios, destacando en Internet y PC.

Por el contrario, el **Cluster 0** se limita a **servicios básicos** como Radio y Celular, presentando un retraso crítico en conectividad avanzada.

Cluster	n	Internet	Celular	PC	Perfil
Cluster 0	885 (93.6%)	29%	90%	17%	Solo telecom básica
Cluster 1	61 (6.4%)	100%	133%*	85%	Alta conectividad



MAPA DE CLUSTERS K-MEANS

Las localidades con **alta conectividad** se **concentran** en la **capital y zonas conurbadas,** dejando a la periferia en un estado de retraso digital.

El tamaño y la ubicación de la localidad dictan el nivel de acceso tecnológico de sus habitantes.

El reto estatal no es solo ampliar la infraestructura, sino implementar programas de alfabetización digital en las zonas del cluster grande.

COMPARACIÓN CON JALISCO

- LÍDER EN CONECTIVIDAD
- EL TERCER ESTA CON MÁS USUARIOS DE INTERNET
- SEGÚN EL INEGI, EL 61.8% DE LAS VIVIENDAS DISPONÍA DE SERVICIO DE INTERNET.
- COMPUTADORA: 44.5% DE LOS HOGARES CONTABAN CON COMPUTADORA O LAPTOP.

	AGUASCALIENTES	JALISCO
INTERNET PROMEDIO POR LOCALIDAD	33.2%	61.8%
PC/ LAPTOP PROMEDIO POR LOCALIDAD	21.9%	44.5%

ALFABETIZACIÓN DIGITAL: EL SIGUIENTE RETO

"CERRAR LA BRECHA DIGITAL NO SOLO SIGNIFICA CONECTAR A LAS PERSONAS A INTERNET, SINO TAMBIÉN DARLES LAS HABILIDADES PARA USAR LA TECNOLOGÍA Y PARTICIPAR PLENAMENTE EN LA SOCIEDAD DIGITAL."

CIERRE

LA BRECHA DIGITAL EN AGUASCALIENTES ES EVIDENTE: LA MAYORÍA DE LAS LOCALIDADES TIENEN BAJO ACCESO TECNOLÓGICO. REDUCIRLA REQUIERE NO SOLO AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL, SINO TAMBIÉN FORTALECER LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA QUE LAS PERSONAS PUEDAN APROVECHAR PLENAMENTE ESTAS TECNOLOGÍAS.

REFERENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. (2020). ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISPONIBILIDAD Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS HOGARES (ENDUTIH) 2019: DISEÑO CONCEPTUAL. HTTPS://WWW.INEGI.ORG.MX/CONTENIDOS/PRODUCTOS/PROD_SERV/CONTENIDOS/ESPANOL/BVINEGI/PRODUCTOS/NUEVA_ESTRUC/702825198206.PDF

PADILLA DE LA TORRE, M. R. (2022). LA INCLUSIÓN DIGITAL EN AGUASCALIENTES: UN ESTUDIO DE CASO SOBRE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN DIGITAL. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES. HTTPS://LIBROS.UAA.MX/UAA/CATALOG/DOWNLOAD/156/146/2611?INLINE=1